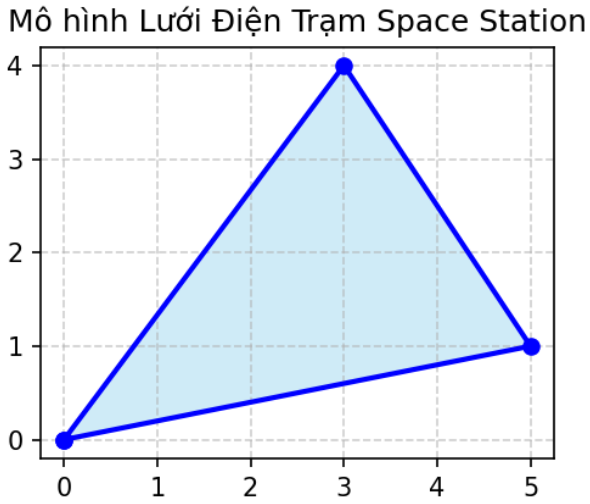
Bài 1: Năng lượng Trạm Không gian **Tên chương trình: SPACEENG.***

Trong dự án chinh phục không gian mở rộng năm 2045, Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Quốc tế xây dựng một trạm quỹ đạo đa năng hiện đại nhằm cung cấp năng lượng tái tạo cho các vệ tinh viễn thông xung quanh. Trạm không gian này được trang bị hệ thống các panô thu năng lượng mặt trời công nghệ cao ghép lại thành một đa giác lồi khép kín trên mặt phẳng tọa độ không gian quỹ đạo.

Để đảm bảo cấu trúc của trạm chịu được áp suất vi không trọng lực và bức xạ vũ trụ khắc nghiệt, trung tâm điều hành cần gia cố khung bằng cách lắp đặt các mô-đun gia nhiệt vi mô tại tất cả các vị trí tọa độ nguyên nằm trên ranh giới biên của đa giác panô (kể cả tại các đỉnh).

Đồng thời, hệ thống lõi phản ứng hạt nhân sạch được đặt tại tất cả các điểm tọa độ nguyên nằm hoàn toàn bên trong vùng đa giác thu năng lượng nhằm phân phối điện năng ổn định. Ban quản lý trung tâm điều khiển yêu cầu các kỹ sư phần mềm phải lập trình một thuật toán tự động tính toán tổng số điểm gia nhiệt trên biên và số vị trí đặt lõi năng lượng bên trong đa giác.

Cụ thể, trạm không gian có hình dạng là một đa giác lồi N đỉnh. Tọa độ các đỉnh của đa giác lồi được xác định chính xác trên hệ tọa độ vuông góc Oxy là các số nguyên $(x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_N, y_N)$. Việc tính toán chính xác hai thông số này giúp trung tâm kiểm soát dự toán chính xác lượng vật tư và kinh phí thiết lập hệ thống.



Yêu cầu:

Cho tọa độ N đỉnh của đa giác lồi đại diện cho trạm không gian. Hãy đếm và in ra hai giá trị: số điểm nguyên nằm trên biên đa giác và số điểm nguyên nằm hoàn toàn bên trong đa giác đó.

Dữ liệu: Vào từ file SPACEENG.INP

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($3 \le N \le 10^5$) là số lượng đỉnh của đa giác lồi.
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số nguyên x_i, y_i là tọa độ đỉnh thứ i của đa giác (giá trị tuyệt đối không quá 10^9). Các đỉnh được liệt kê theo đúng thứ tự duyệt theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

Kết quả: Ghi ra file SPACEENG.OUT

Ghi ra trên một dòng hai số nguyên cách nhau bởi một khoảng trắng lần lượt là số điểm nguyên trên biên và số điểm nguyên bên trong đa giác.

Ví dụ:

SPACEENG.INP	SPACEENG.OUT
4 0 0 5 0 3 4 0 4	12 8

Ràng buộc:

- Subtask 1 (40% số điểm): Tọa độ các đỉnh có giá trị tuyệt đối không vượt quá 1000 và $N \le 1000$.
- Subtask 2 (60% số điểm): Tọa độ các đỉnh có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 và $N \le 10^5$.

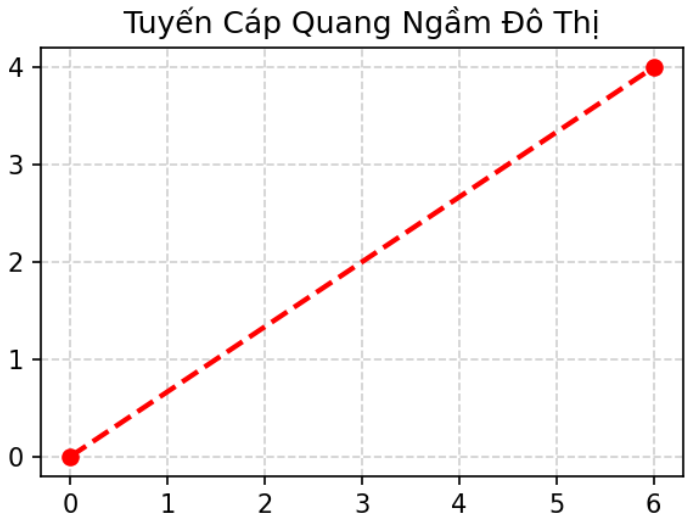
Bài 2: Đường cáp quang đô thị **Tên chương trình: CABLE.***

Trong dự án hiện đại hóa hạ tầng viễn thông tại thành phố thông minh Đô Thành, Tập đoàn Viễn thông Quốc gia triển khai lắp đặt tuyến cáp quang tốc độ cao nối liền hai trung tâm dữ liệu quan trọng đặt tại trạm $A(x_A, y_A)$ và trạm $B(x_B, y_B)$ trên mặt phẳng địa hình đô thị.

Tuyến cáp được đào theo một đường thẳng nối trực tiếp từ trạm *A* đến trạm *B*. Tuy nhiên, bên dưới lòng đất đô thị là mạng lưới các cống kỹ thuật tiêu chuẩn được quy hoạch nghiêm ngặt theo các vị trí tọa độ nguyên của mạng lưới đô thị. Để bảo trì định kỳ và đặt các bộ kích sóng tín hiệu vi mô, các kỹ sư viễn thông bắt buộc phải xác định vị trí giao cắt giữa đường cáp quang và các nút cống kỹ thuật nguyên này.

Mỗi vị trí tọa độ nguyên nằm trên đoạn thẳng *AB* (không tính hai trạm đầu cuối *A* và *B*) sẽ được bố trí một hộp đấu nối tín hiệu nhỏ nhằm duy trì băng thông ổn định cho toàn đô thị. Ban quản lý kỹ thuật yêu cầu xây dựng một phần mềm tính toán tự động số lượng hộp đấu nối tín hiệu cần trang bị.

Việc đo đạc địa hình thực tế đòi hỏi độ chính xác cao đối với các khoảng cách xa hàng trăm ki-lô-mét. Hãy hỗ trợ nhóm kỹ sư viễn thông tính toán chính xác số lượng hộp đấu nối tín hiệu cần lắp đặt trên tuyến cáp quang nối giữa hai trạm *A* và *B*.



Yêu cầu:

Cho tọa độ hai điểm nguyên *A* và *B*. Đếm số lượng điểm nguyên nằm hoàn toàn bên trong đoạn thẳng *AB* (loại trừ hai điểm đầu cuối *A* và *B*).

Dữ liệu: Vào từ file CABLE.INP

Một dòng duy nhất chứa 4 số nguyên x_A, y_A, x_B, y_B có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^{18}.

Kết quả: Ghi ra file CABLE.OUT

Một số nguyên duy nhất là số lượng điểm nguyên nằm giữa đoạn thẳng AB.

Ví dụ:

CABLE.INP	CABLE.OUT
1 1 5 5	3

Ràng buộc:

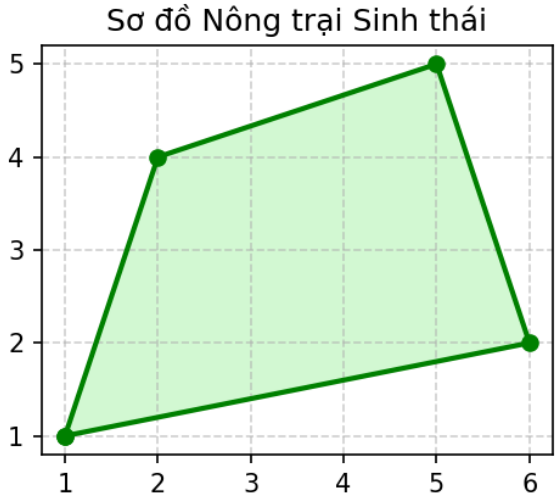
- Subtask 1 (30% số điểm): Tọa độ các điểm có giá trị tuyệt đối không vượt quá 1000.
- Subtask 2 (70% số điểm): Tọa độ các điểm có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^{18}.

Bài 3: Nông trại xanh **Tên chương trình: FARM.***

Tại vùng trung đồi sinh thái, một nông trại thông minh quy hoạch khu vực trồng rau sạch dưới dạng một đa giác lồi *N* đỉnh. Các đỉnh của nông trại được định vị chính xác bằng các tọa độ nguyên trên bản đồ số địa hình nông nghiệp.

Để quản lý và tưới nước tự động bằng công nghệ AI, ban quản lý lắp đặt các vòi phun nước xoay tròn tại tất cả các vị trí giao điểm lưới tọa độ nguyên nằm hoàn toàn bên trong nông trại. Đồng thời, dọc theo đường ranh giới rào chắn của nông trại, các trụ cảm biến độ ẩm cũng được cắm tại các vị trí tọa độ nguyên trên các cạnh ranh giới (bao gồm cả các đỉnh).

Ban giám đốc cần thống kê chính xác số vòi phun nước tự động bên trong và tổng diện tích của khu vực nông trại để lập dự toán năng lượng chiếu sáng và lượng nước tưới tiêu hàng ngày. Hãy giúp ban quản lý nông trại xây dựng chương trình tự động tính toán hai thông số này một cách nhanh chóng và chính xác nhất.



Yêu cầu:

Cho tọa độ các đỉnh của đa giác lồi nông trại. Hãy tính tổng diện tích của nông trại và số vòi phun nước (số điểm nguyên nằm bên trong đa giác).

Dữ liệu: Vào từ file FARM.INP

- Dòng đầu chứa số nguyên *N* ($3 \le N \le 10^5$).
- *N* dòng tiếp theo ghi tọa độ nguyên của *N* đỉnh theo đúng thứ tự quanh đa giác lồi. Các giá trị tọa độ có giá trị tuyệt đối không quá 10^9.

Kết quả: Ghi ra file FARM.OUT

In ra hai số: diện tích nông trại (dưới dạng số thực chính xác 1 chữ số thập phân) và số vòi phun nước bên trong đa giác.

Ví dụ:

FARM.INP	FARM.OUT
4 0 0 4 0 4 3 0 3	12.0 2

Ràng buộc:

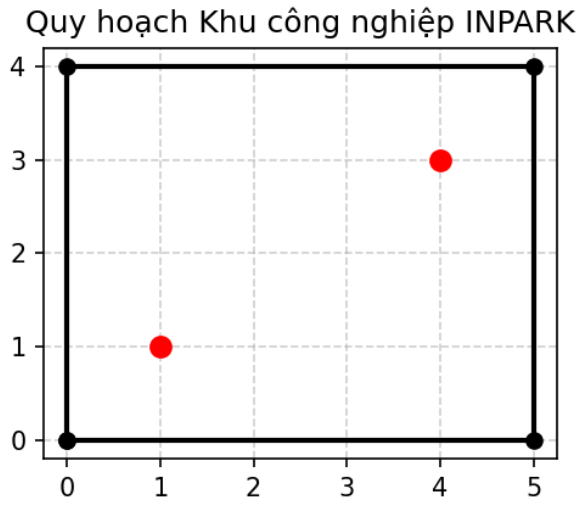
- Subtask 1 (50% số điểm): Giá trị tọa độ không vượt quá 1000 và $N \leq 1000$.
- Subtask 2 (50% số điểm): Giá trị tọa độ không vượt quá 10^9 và $N \leq 10^5$.

Bài 4: Quy hoạch khu công nghiệp — Tên chương trình: INPARK.*

Sở Quy hoạch Đô thị phê duyệt dự án xây dựng Khu Công nghiệp Công nghệ cao INPARK có dạng một hình chữ nhật nằm trên mặt phẳng tọa độ, các cạnh song song với các trục tọa độ *Ox* và *Oy*. Hình chữ nhật có góc dưới trái *(0, 0)* và góc trên phải *(W, H)* với *W, H* là các số nguyên dương.

Trong khu công nghiệp, các nhà xưởng sản xuất được quy hoạch xây dựng tại các vị trí tọa độ nguyên *(x, y)* với $0 \le x \le W$ và $0 \le y \le H$. Tuy nhiên, một đường tàu điện ngầm đô thị đi thẳng qua khu công nghiệp được mô tả bởi phương trình đường thẳng $Ax + By + C = 0$.

Theo quy định an toàn hành lang đường sắt, các vị trí tọa độ nguyên nằm trên tuyến đường tàu điện ngầm này không được phép xây dựng nhà xưởng mà phải dành riêng cho công trình giao thông. Hãy tính số lượng nhà xưởng nằm trên tuyến đường tàu điện ngầm chạy qua khu công nghiệp.



Yêu cầu:

Cho các số nguyên *W, H, A, B, C*. Hãy đếm số điểm nguyên *(x, y)* thỏa mãn $0 \le x \le W$, $0 \le y \le H$ và thuộc đường thẳng $Ax + By + C = 0$.

Dữ liệu: Vào từ file INPARK.INP

- Dòng thứ nhất ghi hai số nguyên *W, H* ($1 \le W, H \le 10^9$).
- Dòng thứ hai ghi ba số nguyên *A, B, C* có giá trị tuyệt đối không quá 10^9 (A và B không đồng thời bằng 0).

Kết quả: Ghi ra file INPARK.OUT

Một số nguyên duy nhất là số vị trí tọa độ nguyên thỏa mãn nằm trên đường thẳng trong khu công nghiệp.

Ví dụ:

INPARK.INP	INPARK.OUT
5 5 1 -1 0	6

Ràng buộc:

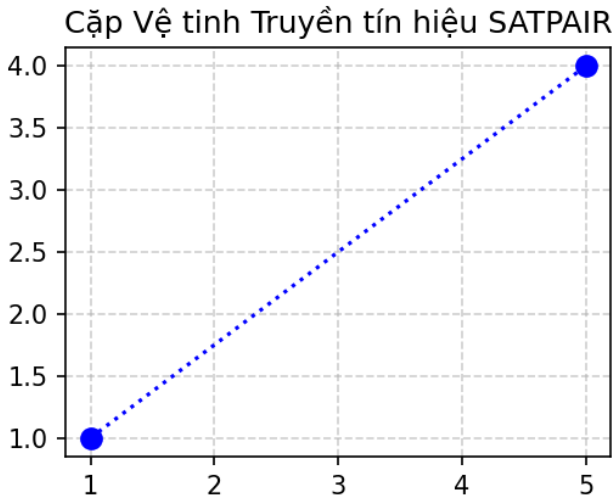
- Subtask 1 (50% số điểm): $W, H \leq 1000$.
- Subtask 2 (50% số điểm): $W, H \leq 10^9$.

Bài 5: Tín hiệu vệ tinh **Tên chương trình: SATPAIR.***

Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia vận hành mạng lưới vệ tinh tầm thấp phục vụ viễn thông quốc gia. Hai vệ tinh viễn thông S_1 và S_2 di chuyển trên cùng một mặt phẳng quỹ đạo. Tại thời điểm quan sát, vị trí của S_1 là $A(x_1, y_1)$ và S_2 là $B(x_2, y_2)$ với tọa độ là các số nguyên.

Đường truyền tín hiệu trực tiếp kết nối giữa hai vệ tinh tạo thành đoạn thẳng *AB*. Do nhiễu sóng từ tầng khí quyển không gian, các trạm thu phát tín hiệu phụ trợ trên mặt đất chỉ có thể hỗ trợ khuếch đại đường truyền nếu chúng nằm đúng tại các vị trí tọa độ nguyên trên đoạn thẳng *AB*.

Để đảm bảo chất lượng kết nối không bị gián đoạn hay suy giảm tín hiệu, các kỹ sư vũ trụ cần xác định chính xác khoảng cách giữa hai trạm thu phát phụ trợ liên tiếp nằm trên tuyến đường truyền tín hiệu *AB*. Thông số khoảng cách này đóng vai trò quyết định trong việc tính toán công suất phát và tần số điều hướng của trạm viễn thông.



Yêu cầu:

Cho tọa độ hai điểm *A* và *B*. Hãy tính độ dài khoảng cách giữa hai điểm nguyên liên tiếp nằm trên đoạn thẳng *AB* (nếu trên đoạn AB không có điểm nguyên nào khác ngoài A và B thì khoảng cách chính là độ dài đoạn AB).

Dữ liệu: Vào từ file SATPAIR.INP

Một dòng chứa 4 số nguyên x_1, y_1, x_2, y_2 có giá trị tuyệt đối không quá 10^{18}.

Kết quả: Ghi ra file SATPAIR.OUT

Một số thực là khoảng cách giữa hai điểm nguyên liên tiếp trên đoạn AB, làm tròn đúng 4 chữ số thập phân.

Ví dụ:

SATPAIR.INP	SATPAIR.OUT
0 0 6 8	2.5000

Ràng buộc:

- Subtask 1 (40% số điểm): Tọa độ có giá trị tuyệt đối không vượt quá 1000.
- Subtask 2 (60% số điểm): Tọa độ có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^{18}.

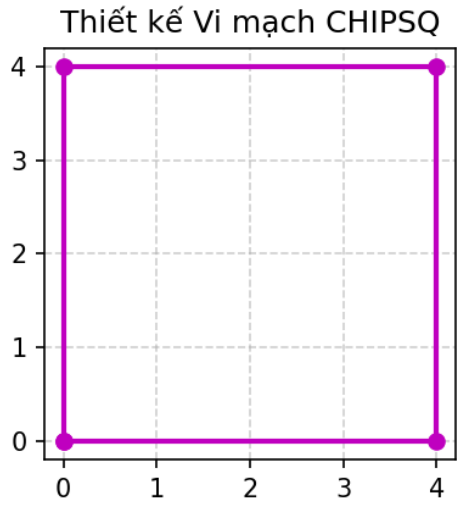
Bài 6: Thiết kế vi mạch **Tên chương trình: CHIPSQ.***

Trong viện công nghệ bán dẫn quốc gia, các kỹ sư đang thiết kế cấu trúc vi mạch tích hợp thế hệ mới trên mặt phẳng tấm bán dẫn Silicon. Khu vực trung tâm của chip vi xử lý được tạo thành bởi một hình vuông có các đỉnh là các điểm tọa độ nguyên trên lưới vi mô.

Do yêu cầu tản nhiệt và tối ưu hóa diện tích đường dẫn kim loại vi mô, nhóm thiết kế cần xác định chính xác số lượng điểm nút nguyên nằm trên chu vi (bốn cạnh) và số lượng nút nguyên nằm hoàn toàn bên trong vùng hình vuông vi mạch để bố trí các linh kiện bán dẫn thích hợp.

Biết rằng hai đỉnh liên tiếp của hình vuông vi mạch có tọa độ nguyên là $A(x_1, y_1)$ và $B(x_2, y_2)$. Việc xác định số lượng điểm nguyên trên biên và bên trong hình vuông giúp tối ưu hóa tiến trình khắc quang học laser trong nhà máy sản xuất chip bán dẫn.

Hãy xây dựng chương trình hỗ trợ phòng thiết kế chip vi xử lý tính toán tự động số điểm nguyên nằm trên 4 cạnh hình vuông và số điểm nguyên nằm bên trong hình vuông đó một cách chuẩn xác nhất.



Yêu cầu:

Cho tọa độ hai đỉnh liên tiếp *A* và *B* của hình vuông. Hãy đếm số điểm nguyên nằm trên biên và số điểm nguyên bên trong hình vuông.

Dữ liệu: Vào từ file CHIPSQ.INP

Một dòng chứa 4 số nguyên x_1, y_1, x_2, y_2 có giá trị tuyệt đối không quá 10^9.

Kết quả: Ghi ra file CHIPSQ.OUT

Ghi hai số nguyên trên một dòng cách nhau một khoảng trắng: số điểm nguyên trên biên và số điểm nguyên bên trong hình vuông.

Ví dụ:

CHIPSQ.INP	CHIPSQ.OUT
0 0 3 0	12 4

Ràng buộc:

- Subtask 1 (50% số điểm): Tọa độ có giá trị tuyệt đối không quá 1000.
- Subtask 2 (50% số điểm): Tọa độ có giá trị tuyệt đối không quá 10^9.

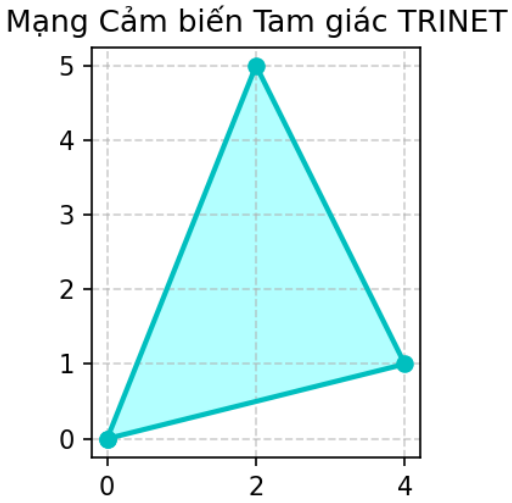
Bài 7: Mạng cảm biến Tam giác **Tên chương trình: TRINET.***

Trong dự án quan trắc địa chất khu vực núi đèo Tây Bắc, Viện Địa chất triển khai lắp đặt mạng lưới cảm biến phát hiện sạt lở đất hiện đại. Ba trạm thu phát tín hiệu chính được bố trí tạo thành một tam giác trên bản đồ tọa độ địa hình là $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ và $C(x_C, y_C)$ với các tọa độ là các số nguyên.

Để phủ sóng cảm biến dày đặc nhằm cảnh báo sớm các đợt đứt gãy địa chất nhỏ nhất, các trạm quan trắc phụ được phân bổ đặt tại tất cả các vị trí tọa độ nguyên nằm hoàn toàn bên trong vùng tam giác *ABC*. Việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến phụ này sẽ được truyền về trung tâm điều hành theo thời gian thực.

Dữ liệu địa chấn từ từng điểm quan trắc phụ được tổng hợp nhằm phân tích sóng chấn động địa chất khẩn cấp. Do ngân sách có hạn, viện cần tính chính xác số lượng thiết bị cảm biến vi mô cần mua sắm.

Hãy hỗ trợ ban quản lý mạng lưới địa chất lập trình tính toán chính xác số lượng trạm quan trắc phụ cần mua sắm và lắp đặt để phủ kín vùng tam giác quan trọng này, giúp bảo đảm an toàn cho các khu dân cư lân cận.



Yêu cầu:

Cho tọa độ 3 đỉnh tam giác *A, B, C*. Đếm số điểm nguyên nằm nghiêm ngặt bên trong tam giác *ABC*.

Dữ liệu: Vào từ file TRINET.INP

Một dòng duy nhất ghi 6 số nguyên $x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C$ có giá trị tuyệt đối không quá 10^9.

Kết quả: Ghi ra file TRINET.OUT

Số nguyên duy nhất là số điểm nguyên nằm bên trong tam giác ABC.

Ví dụ:

TRINET.INP	TRINET.OUT
0 0 4 0 0 4	3

Ràng buộc:

- Subtask 1 (40% số điểm): Tọa độ có giá trị tuyệt đối không quá 1000.
- Subtask 2 (60% số điểm): Tọa độ có giá trị tuyệt đối không quá 10^9.

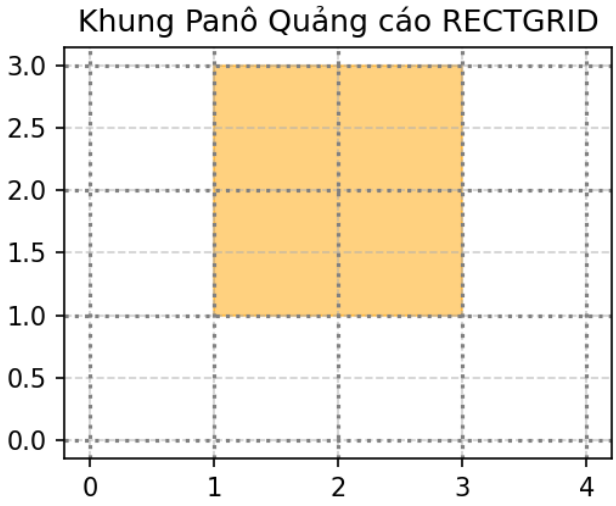
Bài 8: Khai thác Panô Quảng cáo **Tên chương trình: RECTGRID.***

Công ty Truyền thông Đô Thị quản lý khung panô quảng cáo LED khổng lồ đặt tại giao lộ trung tâm sầm uất của thành phố. Khung quảng cáo có hình dạng là một hình chữ nhật nằm ngang trên hệ trục tọa độ nguyên, có góc dưới trái *(0, 0)* và góc trên phải *(W, H)*.

Do yêu cầu phân chia các ô nhỏ hiển thị hình ảnh quảng cáo linh hoạt cho nhiều nhãn hàng khác nhau, các kỹ sư phần mềm muốn chọn một hình chữ nhật con bất kỳ có các đỉnh là các điểm nguyên nằm trong hoặc trên biên của khung *(W, H)* sao cho các cạnh hình chữ nhật con song song với các trục tọa độ.

Mỗi hình chữ nhật con đại diện cho một khung hiển thị quảng cáo thương mại có thể cho thuê độc lập theo hợp đồng kinh doanh. Việc tính toán tổng số khung hình chữ nhật con giúp bộ phận kinh doanh định giá tài nguyên panô quảng cáo.

Hãy lập trình đếm tổng số hình chữ nhật con có tọa độ nguyên có thể tạo ra được trên khung panô LED này nhằm hỗ trợ chiến lược kinh doanh của công ty truyền thông.



Yêu cầu:

Cho hai số nguyên *W, H*. Đếm số lượng hình chữ nhật con có các cạnh song song với các trục tọa độ và các đỉnh có tọa độ nguyên nằm trong lưới *[0, W] × [0, H]*.

Dữ liệu: Vào từ file RECTGRID.INP

Một dòng chứa hai số nguyên *W, H (1 ≤ W, H ≤ 10^9)*.

Kết quả: Ghi ra file RECTGRID.OUT

Một số nguyên duy nhất là số lượng hình chữ nhật con (kết quả lấy theo dư cho $10^9 + 7$ nếu quá lớn).

Ví dụ:

RECTGRID.INP	RECTGRID.OUT
2 2	9

Ràng buộc:

- Subtask 1 (50% số điểm): $W, H \leq 1000$.
- Subtask 2 (50% số điểm): $W, H \leq 10^9$.

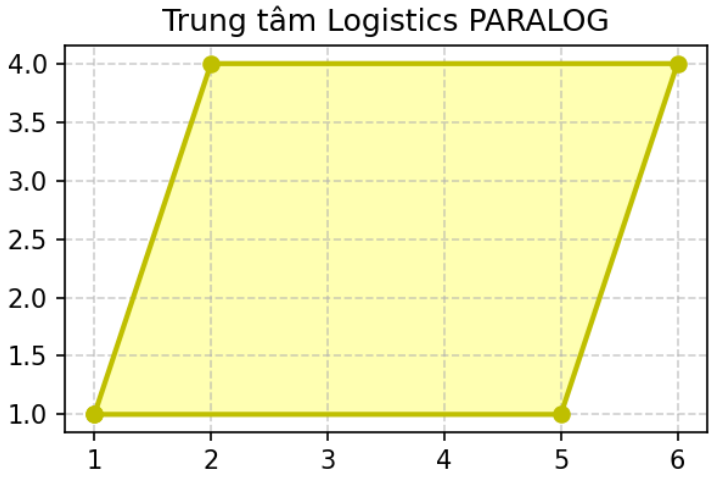
Bài 9: Quy hoạch Logistics **Tên chương trình: PARALOG.***

Trong trung tâm trung chuyển hàng hóa tự động hóa thông minh khu vực phía Nam, một khu vực kho hàng hình bình hành được quy hoạch để lắp đặt các kệ chứa rô-bốt tự hành thông minh. Hình bình hành có 4 đỉnh tọa độ nguyên *A, B, C, D* liệt kê theo thứ tự duyệt quanh ranh giới rào chắn kho.

Để triển khai hệ thống định vị camera góc rộng, ban quản lý cần lắp đặt các mốc định vị tại tất cả các điểm tọa độ nguyên nằm trên 4 cạnh hình bình hành và bên trong vùng kho. Các mốc định vị này giúp rô-bốt di chuyển chính xác tuyệt đối mà không đâm va vào nhau.

Mỗi mốc định vị được tích hợp chip quét tần số vô tuyến RFID nhằm nhận diện kiện hàng tự động khi rô-bốt vận chuyển đi qua. Do đó, việc xác định chính số lượng mốc định vị biên và bên trong là vô cùng cấp thiết.

Hãy xây dựng chương trình hỗ trợ các kỹ sư tự động hóa tính toán số mốc định vị nằm trên biên và số mốc định vị nằm bên trong hình bình hành kho hàng một cách chính xác nhất.



Yêu cầu:

Cho tọa độ 4 đỉnh hình bình hành *A, B, C, D*. Đếm số điểm nguyên trên biên và số điểm nguyên bên trong hình bình hành.

Dữ liệu: Vào từ file PARALOG.INP

Một dòng ghi 8 số nguyên lần lượt là tọa độ x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C, x_D, y_D có giá trị tuyệt đối không quá 10^9.

Kết quả: Ghi ra file PARALOG.OUT

In ra hai số nguyên trên một dòng cách nhau một khoảng trắng: số điểm nguyên trên biên và số điểm nguyên bên trong hình bình hành.

Ví dụ:

PARALOG.INP	PARALOG.OUT
0 0 4 0 5 3 1 3	12 9

Ràng buộc:

- Subtask 1 (40% số điểm): Tọa độ có giá trị tuyệt đối không quá 1000.
- Subtask 2 (60% số điểm): Tọa độ có giá trị tuyệt đối không quá 10^9.

Bài 10: Kết cấu Cầu đường **Tên chương trình: TRAPEZ.***

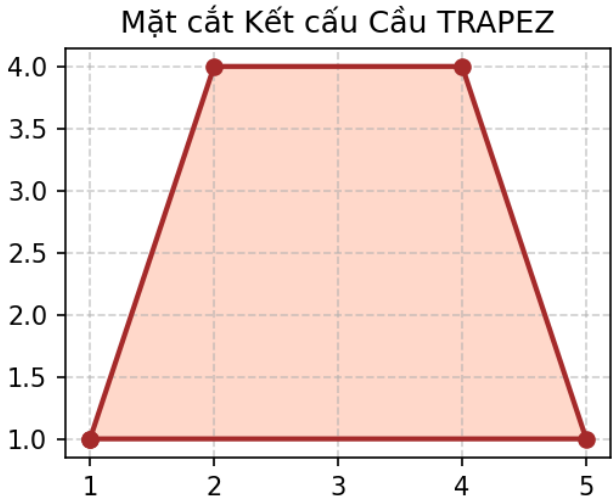
Trong dự án xây dựng cầu vượt đô thị kết nối hai bờ sông, mặt cắt ngang của trụ cầu chịu lực chính được thiết kế có dạng một hình thang cân hoặc hình thang vuông với 4 đỉnh tọa độ nguyên *A, B, C, D* trên mặt phẳng thi công xây dựng công trình.

Để kiểm tra độ bền chịu lực tĩnh và độ va đập rung chấn, các kỹ sư kết cấu cần đặt các cảm biến biến dạng tại tất cả các nút điểm nguyên nằm trên đường biên hình thang và các điểm nguyên bên trong lòng trụ cầu.

Các dữ liệu biến dạng thu được sẽ giúp đánh giá mức độ an toàn của công trình theo các tiêu chuẩn giao thông quốc gia. Việc bố trí cảm biến đúng tại các tọa độ nguyên giúp công tác thi công đổ bê tông diễn ra chính xác.

Đồng thời, hệ thống theo dõi sức khỏe kết cấu cầu sẽ giám sát tải trọng xe cộ lưu thông theo thời gian thực. Việc xác định đúng số lượng cảm biến trên biên và bên trong trụ cầu giúp đảm bảo quy trình kiểm định đạt chuẩn an toàn giao thông.

Hãy viết chương trình hỗ trợ các kỹ sư cầu đường đếm chính xác số lượng cảm biến biên và cảm biến bên trong hình thang để chuẩn bị đầy đủ thiết bị đo đạc trước khi đổ bê tông trụ cầu.



Yêu cầu:

Cho tọa độ 4 đỉnh hình thang *A, B, C, D*. Đếm số điểm nguyên nằm trên biên và số điểm nguyên nằm trong hình thang.

Dữ liệu: Vào từ file TRAPEZ.INP

Một dòng ghi 8 số nguyên lần lượt là tọa độ x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C, x_D, y_D có giá trị tuyệt đối không quá 10^9.

Kết quả: Ghi ra file TRAPEZ.OUT

Ghi hai số nguyên đại diện cho số điểm nguyên trên biên và bên trong hình thang.

Ví dụ:

TRAPEZ.INP	TRAPEZ.OUT
0 0 6 0 4 3 2 3	12 7

Ràng buộc:

- Subtask 1 (50% số điểm): Tọa độ không quá 1000.
- Subtask 2 (50% số điểm): Tọa độ không quá 10^9.

Bài 11: Phân chia Lãnh thổ Game **Tên chương trình: TRIGAME.***

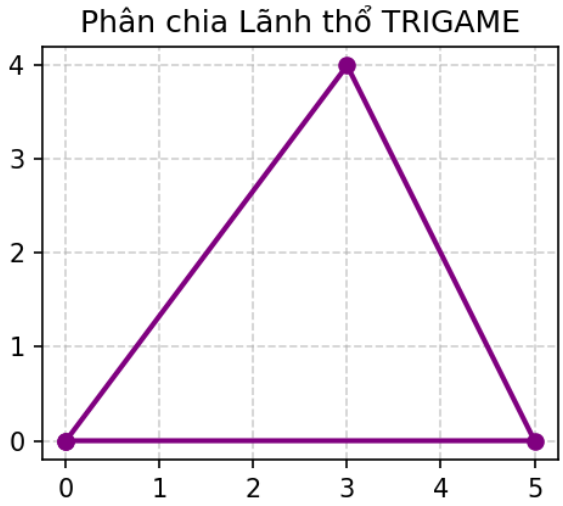
Trong tựa game chiến thuật trực tuyến nhiều người chơi (MMO Strategy), bản đồ thế giới game được chia thành các vùng lãnh thổ quốc gia đa dạng. Mỗi vùng lãnh thổ do một bang hội kiểm soát được định giới bởi một tam giác *ABC* có tọa độ nguyên trên bản đồ số.

Hệ thống game sinh ra các điểm tài nguyên khoáng sản tại tất cả các điểm tọa độ nguyên nằm trong vùng lãnh thổ tam giác (bao gồm cả ranh giới biên). Bang chủ muốn biết tổng số điểm tài nguyên có trên toàn bộ vùng lãnh thổ để phân công các thành viên thu thập nhanh chóng.

Việc tích lũy khoáng sản giúp bang hội nâng cấp thành trì và chiêu mộ quân đội chuẩn bị cho các cuộc đại chiến liên server. Do đó, việc nắm bắt chính xác tổng tài nguyên là vô cùng quan trọng đối với chiến thuật bang hội.

Đồng thời, ban quản trị game xây dựng công cụ tính toán tự động tài nguyên để giúp các người chơi lập kế hoạch phát triển kinh tế bang hội hiệu quả. Mỗi vị trí tài nguyên nguyên đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng sức mạnh.

Hãy viết thuật toán giúp bang chủ tính toán tổng số điểm tài nguyên khoáng sản có trong lãnh thổ tam giác *ABC* một cách tối ưu nhất.



Yêu cầu:

Cho tọa độ 3 đỉnh tam giác *A, B, C*. Đếm tổng số điểm nguyên nằm trên biên hoặc bên trong tam giác *ABC*.

Dữ liệu: Vào tử file TRIGAME.INP

Một dòng ghi 6 số nguyên x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C có giá trị tuyệt đối không quá 10^9.

Kết quả: Ghi ra file TRIGAME.OUT

Một số nguyên duy nhất là tổng số điểm nguyên thuộc tam giác ABC (gồm cả biên và bên trong).

Ví dụ:

TRIGAME.INP	TRIGAME.OUT
0 0 3 0 0 3	10

Ràng buộc:

- Subtask 1 (40% số điểm): Tọa độ không quá 1000.
- Subtask 2 (60% số điểm): Tọa độ không quá 10^9.

Bài 12: Hệ thống Ghim tài liệu **Tên chương trình: PINBOARD.***

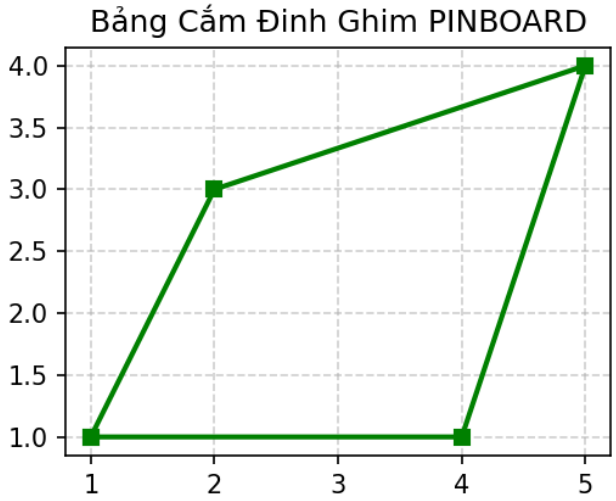
Trong phòng thiết kế sáng tạo của công ty truyền thông, một bảng ghim thông tin có dạng đa giác lồi *N* đỉnh. Ban thiết kế muốn gia cố bảng ghim bằng cách cắm thêm các đinh ghim nhỏ tại tất cả các vị trí điểm nguyên nằm trên các cạnh ranh giới của đa giác nhưng không trùng với *N* đỉnh ban đầu.

Các đinh ghim bổ sung giúp giữ chắc chắn các tờ bản vẽ kỹ thuật lớn mà không bị rơi khi có gió thổi trong văn phòng. Ban quản lý văn phòng cần tính toán số lượng đinh ghim bổ sung cần mua từ cửa hàng văn phòng phẩm.

Chi phí mua sắm đinh ghim được trích từ quỹ hoạt động của phòng sáng tạo. Vì vậy, việc thống kê chính xác số lượng đinh ghim cần cắm bổ sung tránh lãng phí ngân sách văn phòng phẩm.

Ngoài ra, các đinh ghim mới này còn đóng vai trò định vị các bản thiết kế quảng cáo khổ lớn phục vụ các sự kiện triển lãm truyền thông. Việc phân bổ đinh ghim đều trên biên đa giác tạo vẻ mỹ quan chuyên nghiệp.

Hãy viết phần mềm giúp tính toán tổng số đinh ghim cần cắm bổ sung trên các đoạn ranh giới biên của đa giác lồi này một cách nhanh chóng và chính xác.



Yêu cầu:

Cho *N* đỉnh của đa giác lồi. Tính số điểm nguyên nằm trên biên đa giác nhưng không trùng với *N* đỉnh đã cho.

Dữ liệu: Vào từ file PINBOARD.INP

- Dòng 1 ghi số nguyên N ($3 \le N \le 10^5$).
- N dòng tiếp theo ghi tọa độ các đỉnh (x_i, y_i) (giá trị tuyệt đối không quá 10^9).

Kết quả: Ghi ra file PINBOARD.OUT

Một số nguyên duy nhất là số đinh ghim cần cắm bổ sung trên các cạnh ranh giới.

Ví dụ:

PINBOARD.INP	PINBOARD.OUT
4 1 2 4 1 6 3 3 5	0

Ràng buộc:

- Subtask 1 (40% số điểm): N ≤ 1000, tọa độ không quá 1000.
- Subtask 2 (60% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ không quá 10^9.

Bài 13: Tia Laser Bảo vệ **Tên chương trình: LASERREF.***

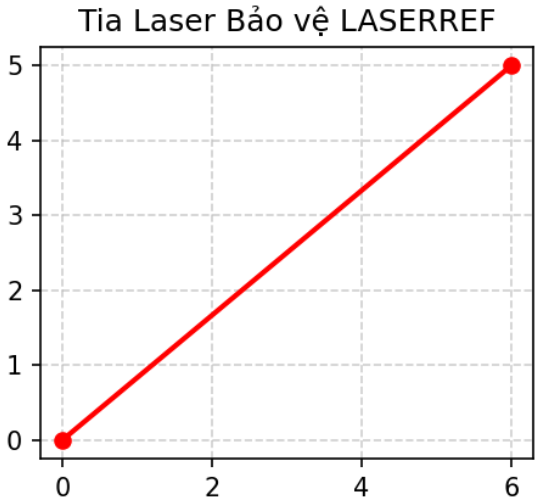
Trong trung tâm lưu trữ quốc gia, phòng bảo mật chứa tài liệu tối mật được trang bị hệ thống an ninh bằng tia laser cao cấp. Một nguồn phát laser đặt tại vị trí tọa độ nguyên $A(x_A, y_A)$ chiếu một chùm tia hẹp thẳng tới một cảm biến thu đặt tại $B(x_B, y_B)$.

Các kỹ sư an ninh lắp đặt các cảm biến báo động vi mô tại tất cả các điểm tọa độ nguyên nằm trên đường đi của tia laser từ *A* đến *B*. Khi có kẻ đột nhập cắt ngang tia laser, các cảm biến này sẽ lập tức kích hoạt chuông báo động toàn hệ thống.

Mỗi cảm biến báo động hoạt động độc lập và gửi tín hiệu định vị kẻ đột nhập về trung tâm chỉ huy an ninh. Do đó, hệ thống cần duy trì chính xác số lượng cảm biến trên đường truyền laser.

Hệ thống an ninh laser này là lá chắn bảo vệ quan trọng chống lại mọi hành vi xâm nhập trái phép. Việc tính toán đúng số lượng cảm biến giúp quy trình giám sát phòng bảo mật đạt hiệu quả tối ưu.

Hãy giúp ban quản lý trung tâm an ninh tính tổng số cảm biến báo động được kích hoạt nằm trên đoạn đường chiếu của tia laser (bao gồm cả điểm phát *A* và điểm thu *B*) nhằm lập dự toán thiết bị bảo mật.



Yêu cầu:

Cho tọa độ hai điểm *A* và *B*. Tính tổng số điểm nguyên nằm trên đoạn thẳng *AB*.

Dữ liệu: Vào từ file LASERREF.INP

Một dòng chứa 4 số nguyên x_A, y_A, x_B, y_B (giá trị tuyệt đối không quá 10^{18}).

Kết quả: Ghi ra file LASERREF.OUT

Một số nguyên duy nhất là tổng số điểm nguyên trên đoạn AB.

Ví dụ:

LASERREF.INP	LASERREF.OUT
0 0 4 4	5

Ràng buộc:

- Subtask 1 (40% số điểm): Tọa độ không quá 10^6.
- Subtask 2 (60% số điểm): Tọa độ không quá 10^{18}.